Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0418	Endfassung	01.04.2008

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0418

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0418 (Raffinate zu Abwasservorbehandlung nach E-2104) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,2 mm ausgeführt.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung der Anlage 21. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,0 mm bei einem zulässigen Betriebsdruck (PS) von 10 bar(g) und einer zulässigen Betriebstemperatur (TS) von 80 °C.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Wanddickenmessungen wurden durch Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 0 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte vor Beginn der Messungen, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit sicherzustellen.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind Bestandteil des Prüfberichts RLW-PB-2008-0187 vom 01.04.2008. Die Festigkeitsprüfung wird gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfungen (UT und PT) anstelle einer Druckprüfung realisiert.

Messwerte und Auswertung

An der Leitung NR-21-L-0418 wurden die Wanddicken an den definierten Messstellen ermittelt. Für den austenitischen Werkstoff 1.4404 konnte keine messbare Wanddickenabnahme festgestellt werden.

Sämtliche Messwerte liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es liegt somit keine Abweichung vor.

Zusätzliche Prüfungen

Parallel zur Ultraschallprüfung wurde eine Eindringprüfung (PT) durchgeführt, um mögliche Rissanzeigen zu identifizieren. Rissanzeigen sind gemäß Werksnorm grundsätzlich unzulässig.

Die PT ergab keine oberflächennahen Anzeichen für Cl-SpRK oder andere Risse. Da die PT lediglich Oberflächenindikationen aufzeigt, erfolgt keine Angabe zur Rissstiefe.

Wanddickenmessung vom 01.04.2008

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,60	0,008	0,008	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,57	3,54	0,006	0,006	>50	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,53	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,57	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,14	3,15	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,22	3,20	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,25	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,30	3,15	0,030	0,030	38,9	01.04.2013	
05	3,2	2,0	05.03.2003	3,21	3,04	0,033	0,033	31,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	3,98	3,93	0,010	0,010	>50	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,03	3,85	0,035	0,035	38,1	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,09	3,98	0,022	0,022	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	4,02	4,07	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
05	4,0	2,5	05.03.2003	3,96	3,88	0,016	0,016	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,11	0,014	0,014	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,12	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,15	0,016	0,016	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,15	3,14	0,002	0,002	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	4,11	3,95	0,032	0,032	46,0	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,01	3,95	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,00	4,01	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	3,93	3,95	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,51	2,54	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,62	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,65	2,55	0,020	0,020	27,9	01.04.2013	
04	2,6	2,0	05.03.2003	2,57	2,51	0,012	0,012	43,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,65	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,61	2,54	0,014	0,014	39,2	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,55	2,52	0,006	0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	05.03.2003	4,42	4,44	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
02	4,5	2,5	05.03.2003	4,55	4,41	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
03	4,5	2,5	05.03.2003	4,59	4,49	0,020	0,020	>50	01.04.2013	
04	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,35	0,026	0,026	>50	01.04.2013	
05	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,37	0,022	0,022	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,66	0,077	0,077	21,6	01.04.2013	
02	4,0	2,0	05.03.2003	3,98	3,58	0,079	0,079	20,1	01.04.2013	
03	4,0	2,0	05.03.2003	4,07	3,78	0,057	0,057	31,2	01.04.2013	
04	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,68	0,073	0,073	23,0	01.04.2013	
05	4,0	2,0	05.03.2003	4,00	3,49	0,100	0,100	14,8	01.04.2013	
06	4,0	2,0	05.03.2003	3,95	3,81	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
07	4,0	2,0	05.03.2003	4,03	3,65	0,075	0,075	22,0	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,65	3,50	0,030	0,030	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,56	3,35	0,041	0,041	32,6	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,39	0,039	0,039	35,3	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,40	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
05	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,42	0,043	0,043	32,8	01.04.2013	
06	3,6	2,0	05.03.2003	3,55	3,33	0,043	0,043	30,7	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,83	5,81	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,87	5,62	0,049	0,049	>50	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,91	5,77	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,74	0,032	0,032	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,99	5,51	0,095	0,095	31,8	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,85	5,48	0,073	0,073	40,9	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,80	5,52	0,055	0,055	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,56	0,067	0,067	45,7	01.04.2013	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	01.04.2008	_____